القسمة المطولة والدوال الكسرية غير الحقيقية
(Improper Rational Functions)

طريقة التغطية المتقدمة
(Heaviside Cover-up Method)

أولاً: التعامل مع الكسر غير الحقيقي
(Improper Fractions)

دالة كسرية $\frac{P(x)}{Q(x)}$ تكون غير حقيقية إذا كانت
$\deg(P) \geq \deg(Q)$
(درجة البسط أكبر من أو تساوي درجة المقام)

القاعدة الأساسية:
$$\frac{P(x)}{Q(x)}$$

حيث: • q(x): ناتج القسمة (خارج القسمة) وهو كثيرة حدود صحيحة

• R(x): الباقي، ودرجته دائماً أقل قطعاً من درجة المقام Q(x)

• الكسر $\frac{R(x)}{Q(x)}$ يمثل الآن كسراً "حقيقياً" نطبق عليه قواعد التفكيك الأربع

نقسم مطولة ثم نحول إلى حدود حيث ناتج قسمة البسط على المقام

ثانياً: حالات مكررة متقدمة
(1) (Repeated Factors)

عند وجود عوامل خطية مكررة في المقام
مثل $(x-a)^n$ نستخدم طريقة
مقارنة المعاملات أو المشتقات
المتتالية
(Heaviside with Derivatives)

تم المسح الضوئي بـ CamScanner